

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

الوحدة التعليمية رقم 3: مبدأ انحفاظ الطاقة

مركبات الكفاءة: يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحولات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجيا.

السندات التعليمية: بطارية، مصباح ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
- مفهوم التحول المفيد وغير المفيد للطاقة	وضعية جزئية: توضع القهوة عادة في الترموس (Thermos) لتبقى ساخنة لمدة طويلة. - اشرح كيف يحفظ الترموس حرارة القهوة. - بعد مدة طويلة تفقد القهوة حرارتها، برأيك أين تذهب هذه الحرارة؟ - اقترح تمثيلا يبين تغير الطاقة المخزنة بين القهوة والترموس.		
	1. مفهوم التحول المفيد وغير المفيد للطاقة: نشاط 1: مصباح يضيء غرفة ملاحظة: ✓ بعض من الطاقة الإشعاعية (الضوئية) للمصباح مفيدة، لأنها تضيء الغرفة، والباقي غير مفيد لأنه يذهب للمحيط الخارجي. ✓ كذلك بالنسبة للطاقة الحرارية للمصباح عادة ما تكون غير مفيدة.		
	نتيجة ✓ التحويل المفيد للطاقة هو التحويل الطاقوي الذي نريده ونستفيد منه. ويمثل في السلسلة الطاقوية بسهم مستمر. ✓ التحويل الغير مفيد للطاقة هو التحويل الطاقوي الذي لا نريده أو يضيع في المحيط الخارجي. ويمثل في السلسلة الطاقوية بسهم منقطع.		
	مثال: السلسلة الطاقوية للنشاط 1 (مصباح يضيء غرفة) <pre> graph LR A(مصباح) -- "Er-Q" --> B(غرفة) A -. "Er-Q" .-> C(محيط خارجي) B -. "Er-Q" .-> C </pre>		

1- يعرف مبدأ انحفاظ الطاقة.

- يكتب مبدأ انحفاظ الطاقة في جملة يتم فيها تحويل الطاقة.

- يعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة بالعلاقة الرمزية.

2- ينجز الحصلة الطاقوية لجملة.

- يميز بين التحويل المفيد وغير المفيد للطاقة.

- يتعرف على التحويل غير المفيد في الطاقة.

- يعبر عن انحفاظ الطاقة مستخدما مقداري التحول المفيد والتحول غير المفيد.

2. مبدأ انحفاظ الطاقة:

نشاط 2: تفرغ بطارية الهاتف المحمول

✓ أين تذهب الطاقة الكهربائية المخزنة في البطارية، عندما تتفرغ؟

ملاحظة:

ما يحدث عند تفرغ البطارية هو تحول في شكل الطاقة فقط من طاقة كهربائية إلى طاقة إشعاعية وحرارية... من البطارية إلى الهاتف، وليس زوال للطاقة، فالطاقة تبقى محفوظة، يتغير فقط شكل تحويلها من جملة إلى أخرى.

نتيجة

• مبدأ انحفاظ الطاقة ينص على ما يلي:

الطاقة لا تستحدث ولا تزول: إذا اكتسبت جملة ما طاقة (أو فقدتها)، فإنها بالضرورة قد أخذتها من جملة أو جمل أخرى (أو قدمتها لها).

• العلاقة الرمزية لإنحفاظ الطاقة:

الطاقة النهائية = الطاقة الابتدائية + الطاقة المكتسبة - الطاقة الممنوحة

$$E_{\text{finale}} = E_{\text{initiale}} + E_{\text{recue}} - E_{\text{cédée}}$$

- وحدة الطاقة الجول (J)

- نص مبدأ انحفاظ الطاقة

- العلاقة الرمزية للمبدأ

3. الحصلة الطاقوية:

تُمثل الحصلة الطاقوية وفقا للنموذج التالي:

القيمة النهائية للطاقة

عند اللحظة t_2

زيادة الطاقة

القيمة الابتدائية للطاقة

عند اللحظة t_1

القيمة الابتدائية للطاقة

نقصان الطاقة

القيمة النهائية للطاقة

✓ في حالة الزيادة في الطاقة:

- اتجاه السهم نحو الأعلى
- E_i هو نمط تخزين الطاقة

✓ في حالة النقصان في الطاقة:

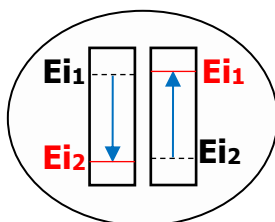
- اتجاه السهم نحو الأسفل

✓ في حالة غياب تغير في الطاقة:

- أي تحول الجملة الطاقة التي تكتسبها كاملة للجملة التي تليها.
- نرسم فقاعة فارغة.

✓ في حالة وجود تغيران للطاقة في الجملة نفسها:

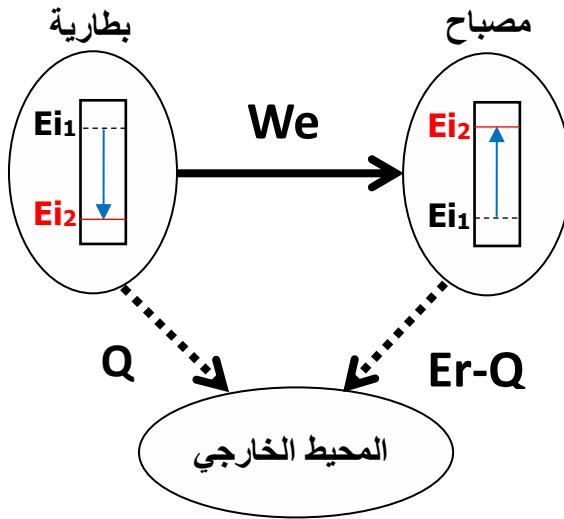
- نرسم عمودان في نفس الفقاعة.



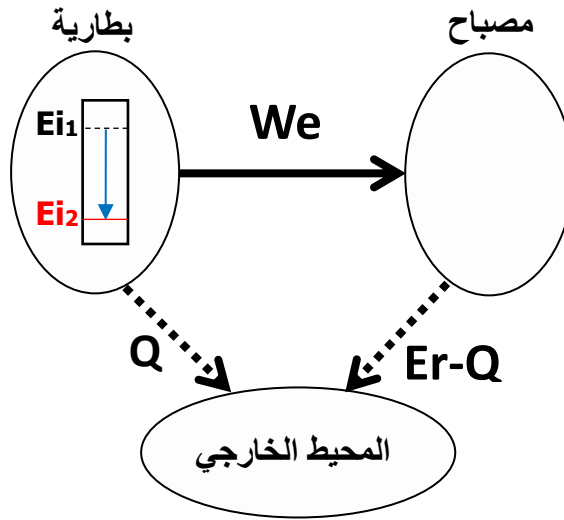
- الحصلة الطاقوية

أمثلة:**- تشغيل مصباح ببطارية:**

أ- عند بداية التشغيل اللحظة t_1
(المصباح لم تثبت شدة توهجه
وحرارته بعد).



ب- عند اللحظة t_2 المصباح
يشتغل بشكل عادي أي لا
يوجد تغير في طاقته الداخلية.



(المحيط الخارجي هو كل ما يوجد خارج الجملة أو الجمل المساهمة في الوصول
إلى الفعل النهائي المراد تحقيقه من التركيبة).

تقويم:

- (1) مثل الحصيلة الطاقوية للأمثلة التي رأيتها في الأنشطة السابقة.
- (2) رقم 15، 16 ص 61

- يوظف
نموذج
الحصيلة
الطاقوية
في تحويل
طاقوي
لتركيبة
وظيفية.